

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

Solana Consensus Protocol (native:sol-cluster)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: SOLANA CONSENSUS PROTOCOL

Badany kontrakt: native:sol-cluster

Sieć: Solana Mainnet-Beta (Chain ID: solana:5eykt4UsFv8P8NjdTRepY1vzqKqZKvdp)

ID Raportu: rep_sol_advanced_069 | Pakiet: ADVANCED | Powierzchnia aplikacji: SHIELD

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.571Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE-UMIARKOWANE RYZYKO (Risk: 24/100 | Quality: 97/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

96/100

Pokrycie dowodami:

96%

Proweniencja sieci L1: Blok #312000000 | Hash bloku: 5eykt4UsFv8P8NjdTR... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMÈRE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:f41b15458f0587dc...0bce0d2be238



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz odporności sieci L1: Weryfikacja konsensusu 0% | Graf komunikacji P2P 0% | Detektory błędów węzłów 100% |

Weryfikacja kryptograficzna 0%

Manifest sieci L1: Sieć Solana Mainnet-Beta | Konsensus: Solana Labs Rust 1.18 / Agave | Klient: Solana Core Ledger (SOL)

| Kryptografia: Ed25519 / SHA-512

Sieć o wysokiej przepustowości transakcyjnej z mechanizmem Proof-of-History. Współczynnik Nakamoto wynosi 19-21.

Wdrażany niezależny klient Firedancer.

PRZEGLĄD PROTOKOŁU I KONTEKST SIECI L1

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie architektury rozproszonej i mechanizmu konsensusu

Protokół / Aktywo: Solana Consensus Protocol

Typ architektury: Natywna warstwa bazowa (Layer-1 · Brak kontraktu smart contract)

Identyfikator sieci: native_chain:sol

Symbol natywny: SOL

Zarządzanie regułami: Rozproszony konsensus węzłów i walidatorów / górników

WERYFIKACJA SPECYFIKACJI KONSENSUSU I IMPLEMENTACJI WĘZŁA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Analiza reguł walidacji bloków, transakcji i kryptografii krzywych

Weryfikacja protokołu Solana Consensus Protocol opiera się na specyfikacji konsensusu warstwy pierwszej. Analiza bytecode EVM i dekompilacja kontraktów mają status NOT_APPLICABLE dla natywnych monet.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA SIECI

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Zidentyfikowane wektory ryzyka w architekturze bazowej

ANALIZA ZARZĄDZANIA KONSENSEM I KOORDYNACJI UAKTUALNIEŃ (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Ewaluacja decentralizacji, rozkładu walidatorów i procesu BIP/EIP

* Zarządzanie konsensem sieci

Rozproszony konsensus węzłów

VERIFIED

* Klucze administracyjne kontraktu

NOT_APPLICABLE (Native Layer-1 Protocol)

VERIFIED

* Możliwość awaryjnego zatrzymania sieci

NOT_APPLICABLE (Decentralized Network)

VERIFIED

* Arbitralny drenaż sald użytkowników

NOT_APPLICABLE (Cryptographic Keys Enforced)

VERIFIED

Zasady protokołu Solana Consensus Protocol są egzekwowane przez rozproszony konsensus węzłów walidujących; nie istnieje uprzywilejowany klucz właściciela smart kontraktu.

GŁĘBOKOŚĆ RYNKU SPOT, REZERWY GIEŁDOWE I AKTYWNOŚĆ SIECI (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Płynność na rynkach światowych, prędkość podaży i zachowanie mempoolu

* Płynność rezerw rynkowych

Globalna płynność rynku spot

VERIFIED

Issued by Velmore Security | Generated automatically by Velmore Security Engine | Page 1/2

NOT_APPLICABLE (Native Base Asset)

NEUTRAL

Audit Velmore ADVANCED | Kanoniczny raport dowodowy | Nie stanowi porady finansowej

NOT_APPLICABLE (Standard Network Fee Model)

VERIFIED

* Podatek transferowy / sell tax

NOT_APPLICABLE (Standard Network Fee Model)

VERIFIED

Document integrity verified by Velmore | Ref rep_sol_advanced_069 / b54e770b18c16180

RAPORT AUDYTU VELMÈRE ADVANCED

Solana Consensus Protocol (native:sol-cluster)

Płynność dla Solana Consensus Protocol opiera się na globalnych rynkach kasowych i sieciach powierniczych. Mechanizmy blokad par AMM mają status NOT_APPLICABLE.

WEKTORY ATAKÓW NA SIEĆ I ODPORNOŚĆ KONSENSUSU (PRO)		
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA		
Modelowanie reorganizacji łańcucha, ataków Sybil i partycjonowania P2P		
* Zależność od zewnętrznych wyroczni	NOT_APPLICABLE (Protocol Native Settlement)	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	NOT_APPLICABLE (Non-EVM Execution Environment)	VERIFIED
* Ryzyko podwójnego wydania (Double-Spend)	Zabezpieczone przez konsensus sieci	VERIFIED

DETERMINIZM SILNIKA STANÓW I KOMPATYBILNOŚĆ KLIENTÓW (ADVANCED)		
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA		
Weryfikacja kompatybilności binarnej i determinizmu przejść stanów węzłów		
* Determinizm przejścia stanów	Zgodny ze specyfikacją protokołu	VERIFIED
* Różnorodność klientów sieci	Weryfikacja implementacji referencyjnych	VERIFIED

Integralność stanu Solana Consensus Protocol zależy od determinizmu silnika rozproszonego; skanowanie slotów pamięci EVM ma status NOT_APPLICABLE.

HISTORIA EWOLUCJI PROTOKOŁU I SOFT/HARD FORKÓW (ADVANCED)	
■ TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA	
Śledzenie zmian w regułach konsensusu i analiza kompatybilności wstecznej	
Status protokołu: Główna sieć produkcyjna (Mainnet)	
Fuzzing reguł konsensusu: NOT EXECUTED (Engine not commissioned)	

WERYFIKACJA ANALITYKA I AUDYT ARCHITEKTURY PROTOKOŁU (ADVANCED)	
STATUS RECENZJI: WYŁĄCZNIE ANALIZA AUTOMATYCZNA (AUTOMATED_ONLY)	
Atestacja niezależnego audytora systemów rozproszonych	
Status weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED. Zgodnie ze standardem uczciwości Velmère, deklaracje recenzji ludzkiej nie są dołączane do raportu bez faktycznego, podpisanego dowodu analityka.	
Stan weryfikacji: INDEPENDENT HUMAN REVIEW NOT COMMISSIONED	
Analityk: BRAK (Niezależny przegląd analityka nie został zlecony)	
Podpis atestacji: BRAK PODPISU (Brak atestacji - brak deklaracji wykonania)	

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE	
Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.	